



Εργαστήριο Πληροφορίας και Δικτύων

Εργαστήριο Δικτύων I Φθινόπωρο 2022

3^ο Εργαστήριο

Εισαγωγή

Στο εργαστήριο αυτό θα μελετήσετε το πρωτόκολλο UDP με την χρήση του Wireshark. Ως παραδοτέο του εργαστηρίου ορίζεται μια τεχνική αναφορά ανά ομάδα που θα περιγράφει τον τρόπο υλοποίησης της ασκήσεως μαζί με τα ζητούμενα αποτελέσματα συνοδευμένα πάντα από τα αντίστοιχα στιγμιότυπα οθόνης (screen-shots).

Βιβλιογραφία – Πηγές

Computer Networking: A Top Down Approach 6th edition/ Jim Kurose, Keith Ross – Wireshark Labs, κεφάλαιο 3^ο Transport Layer

Wireshark (<https://www.wireshark.org/>)

Ασκήσεις εργαστηρίου Δικτύων I & II 2014-2021

UDP

Η πρόσβαση σε απομακρυσμένους υπολογιστές μέσω στο επίπεδο μεταφοράς γίνεται με την χρήση των πρωτοκόλλων TCP και UDP, ανεξαρτήτως της εφαρμογής. Αφού κλείσετε οποιονδήποτε πλοηγό δικτύου στον Η/Υ, εκκινήστε το Wireshark και την σύλληψη πακέτων. Ανοίξτε έναν πλοηγό δικτύου και στην γραμμή διευθύνσεων γράψτε την διεύθυνση <https://www.tuc.gr>. Αφού φορτωθεί η σελίδα σταματήστε την σύλληψη πακέτων.

1. Ποια είναι η διεύθυνση IP του Η/Υ (χρήση ipconfig ή ip ή άλλη εντολή γραμμής);
2. Ποια είναι η διεύθυνση IP www.tuc.gr (Wireshark και χρήση εντολής γραμμής για επιβεβαίωση);
3. Ποιο είναι το πραγματικό όνομα του server www.tuc.gr;
4. Ποια είναι η MAC (Ethernet, Φυσική) διεύθυνση του υπολογιστή σας και ποια του www.tuc.gr;
5. Βρείτε με την κατάλληλη εφαρμογή φίλτρου ένα πακέτο του πρωτοκόλλου UDP. Χωρίς να προσφύγετε στην βιβλιογραφία μπορείτε να δείξετε μόνο με το Wireshark ποια πεδία περιλαμβάνονται στην επικεφαλίδα του πακέτου UDP και πόσα bytes είναι η επικεφαλίδα.
6. Ποια η μέγιστη καθαρή πληροφορία (payload) που μπορεί να μεταφέρει ένα πακέτο UDP και ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός θύρας UDP;
7. Ποιο είναι το ελάχιστο μέγεθος πακέτου UDP;
8. Εντοπίστε ένα ζεύγος πακέτων UDP μεταξύ του Η/Υ σας και ενός άλλου Η/Υ (π.χ ερώτηση /απάντηση DNS). Πως σχετίζονται οι θύρες πηγής και προορισμού στα δύο πακέτα;